

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИКИ

Компьютерные сети

Отчёт по лабораторной работе №2

**“Реализация протокола маршрутизации Open Shortest
Path First”**

Выполнил:

Студент: Баев Даниил

Группа: 5040102/30201

Принял:

к. ф.-м. н., доцент

Баженов Александр Николаевич

2025 г.

Содержание

1. Постановка задачи	2
2. Теория	2
3. Реализация	2
4. Результаты	3
5. Обсуждение	4
6. Приложения	4

1. Постановка задачи

Требуется реализовать протокол маршрутизации OSPF и проверить работоспособность протокола для следующих видов топологии: линейная, кольцевая, звёздная. Проверить возможность перестройки таблиц достижимости в случае стохастического разрыва связи.

2. Теория

Протокол маршрутизации OSPF (Open Shortest Path First – алгоритм предпочтительного выбора кратчайшего маршрута) предназначен для работы в сетях множественного доступа, т. е. сетях, у которых может быть несколько маршрутизаторов, способных общаться друг с другом. Основой работы данного протокола является представление множества сетей, маршрутизаторов и каналов в виде ориентированного графа. Такое представление позволяет учитывать различные условия и ограничения при выборе кратчайшего пути между любыми двумя маршрутизаторами, а также делить большие системы на области, каждая из которых может обладать своей собственной топологией, условиями выбора маршрутов и другими особенностями.

Принцип работы заключается в следующем:

- После включения маршрутизаторов протокол ищет непосредственно подключённых соседей и устанавливает с ними связь
- Затем они обмениваются друг с другом информацией о подключённых и доступных им сетях. То есть они строят карту сети (граф сети). Данная карта одинакова на всех маршрутизаторах
- На основе полученной информации запускается алгоритм SPF (Shortest Path First, “выбор наилучшего пути”), который рассчитывает оптимальный маршрут к каждой сети. Данный процесс представляет из себя поиск кратчайшего пути в графе, вершинами которого являются доступные сети, а рёбрами – пути между сетями.

3. Реализация

Система реализована на языке программирования Python. Выделенный маршрутизатор (designated router, DR) управляет процессом рассылки LSA (link-state advertisement, объявление о состоянии канала) в сети. Каждый маршрутизатор сети устанавливает отношение смежности с DR. Информация об изменениях в сети отправляется маршрутизатором, обнаружившим это изменение, на выделенный маршрутизатор, а тот, в свою очередь, отвечает за то, чтобы эта информация была отправлена остальным маршрутизаторам сегмента множественного доступа.

4. Результаты

Рассмотрим пример работы программы для линейной топологии с 3 узлами. Здесь и далее: узлы – указаны их номера, связи – список номеров соседних узлов на позиции текущего узла.

- Узлы [0, 1, 2]
- Связи [[1], [0, 2], [1]]

К сети подключены все 3 узла. Кратчайшие пути:

- 0: [[0], [0, 1], [0, 1, 2]]
- 1: [[1, 0], [1], [1, 2]]
- 2: [[2, 1, 0], [2, 1], [2]]

От сети отключен 2-ой узел. Новые кратчайшие пути:

- 0: [[0], [0, 1], []]
- 1: [[1, 0], [1], []]
- 2: [[], [], [2]]

Теперь рассмотрим пример работы программы для кольцевой топологии с 3 узлами.

- Узлы [0, 1, 2]
- Связи [[2, 1], [0, 2], [1, 0]]

К сети подключены все 3 узла. Кратчайшие пути:

- 0: [[0], [0, 1], [0, 2]]
- 1: [[1, 0], [1], [1, 2]]
- 2: [[2, 0], [2, 1], [2]]

От сети отключен 1-ый узел. Новые кратчайшие пути:

- 0: [[0], [], [0, 2]]
- 1: [[], [1], []]
- 2: [[2, 0], [], [2]]

Наконец, рассмотрим пример работы программы для звездной топологии с 4 узлами. Центр в узле с индексом 1.

- Узлы [0, 1, 2, 3]
- Связи [[1], [0, 2, 3], [1], [1]]

От сети отключен 3-ий узел. Новые кратчайшие пути:

- 0: [[0], [0, 1], [0, 1, 2], []]
- 1: [[1, 0], [1], [1, 2], []]
- 2: [[2, 1, 0], [2, 1], [2], []]
- 3: [[], [], [], [3]]

5. Обсуждение

Был реализован и протестирован на различных топологиях протокол OSPF. Данная программа была проверена на трех топологиях, из чего был сделан вывод о ее корректной работе на топологиях: линейная, кольцо, звезда. На основе тестов можно утверждать о работоспособности системы на различных топологиях.

6. Приложения

1. Репозиторий с кодом программы и кодом отчёта:

<https://github.com/BaevDaniil/compnet>